

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 10

(SHELL)



Oleh:

(Reyner Atira Prasetyo)

(2311104057)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

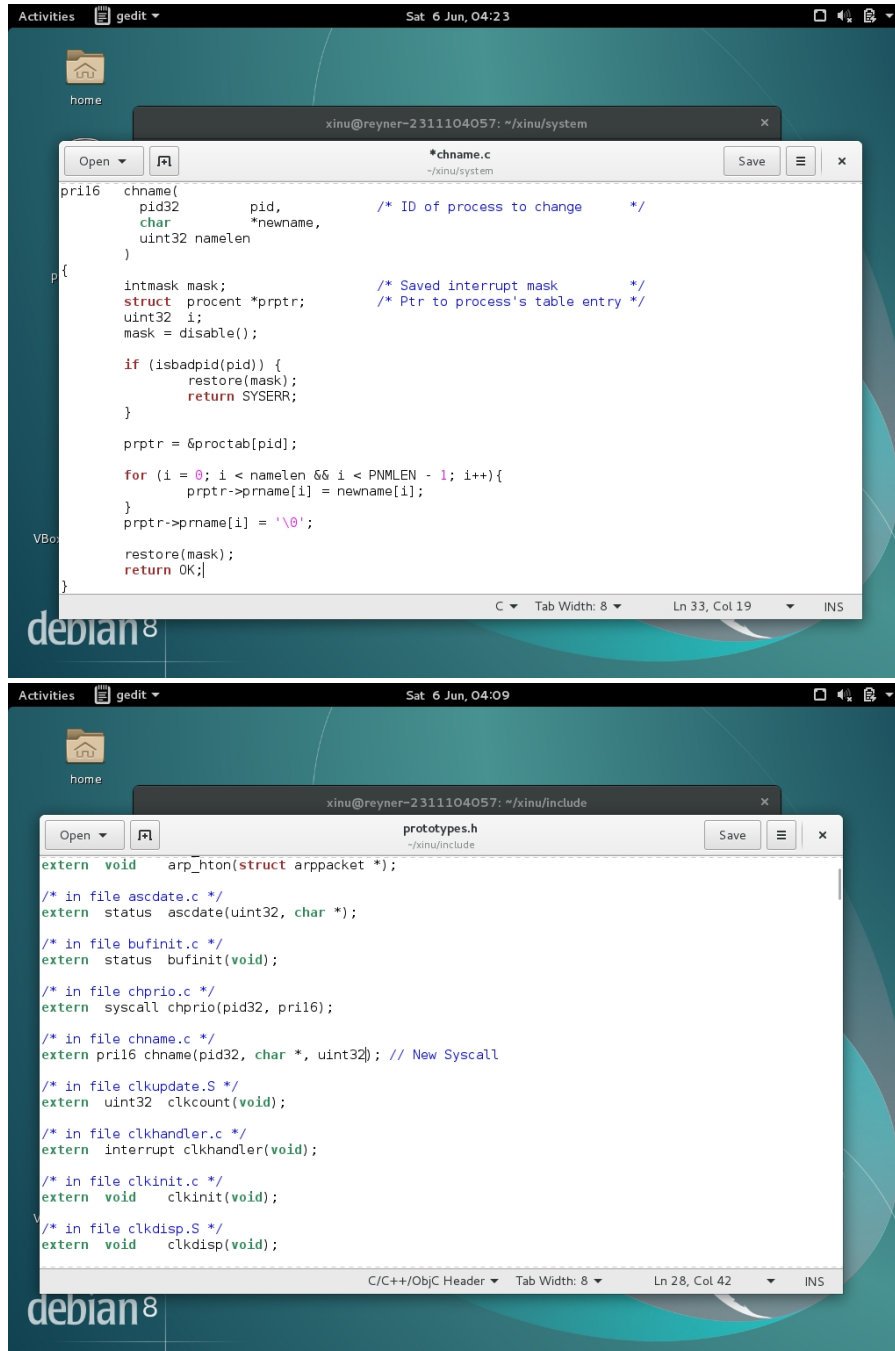
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL 10

1. Akan dimodifikasi shell dengan modifikasi syscall bernama chname yang berfungsi untuk mengubah nama suatu proses. Lihat kembali modul sebelumnya cara membuat syscall.



```
pril6 chname(  
    pid32 pid, /* ID of process to change */  
    char *newname,  
    uint32 namelen  
)  
{  
    intmask mask; /* Saved interrupt mask */  
    struct procent *prptr; /* Ptr to process's table entry */  
    uint32 i;  
    mask = disable();  
  
    if (isbadpid(pid)) {  
        restore(mask);  
        return SYSERR;  
    }  
  
    prptr = &proctab[pid];  
  
    for (i = 0; i < namelen && i < PNMLEN - 1; i++){  
        prptr->prname[i] = newname[i];  
    }  
    prptr->prname[i] = '\0';  
  
    restore(mask);  
    return OK;  
}
```

```
extern void arp_hon(struct arppacket *);  
  
/* in file ascdatetime.c */  
extern status ascdatetime(uint32, char *);  
  
/* in file bufinit.c */  
extern status bufinit(void);  
  
/* in file chprio.c */  
extern syscall chprio(pid32, pril6);  
  
/* in file chname.c */  
extern pril6 chname(pid32, char *, uint32); // New Syscall  
  
/* in file clkupdate.S */  
extern uint32 clkcount(void);  
  
/* in file clkhandler.c */  
extern interrupt clkhandler(void);  
  
/* in file clkinit.c */  
extern void clkinit(void);  
  
/* in file clkdisp.S */  
extern void clkdisp(void);
```

Pada langkah ini, dilakukan modifikasi terhadap syscall `chname` yang bertujuan untuk memberikan fungsionalitas pengubahan nama suatu proses di dalam sistem operasi. Modifikasi ini mengubah struktur syscall agar menerima tiga parameter utama, yaitu `pid` sebagai ID proses target, `newname` berupa pointer karakter untuk menampung nama baru, dan `namelen` yang merepresentasikan batas panjang karakter nama tersebut. Perubahan diimplementasikan dengan memperbarui purwarupa fungsi pada file `prototypes.h` dan memodifikasi logika pemrosesan pada `chname.c` agar nama proses di dalam tabel proses dapat diperbarui secara aman.

2. Buatlah perintah baru bernama `namecmd` sesuai dengan langkah-langkah pada no.5 pada modul shell!



The screenshot shows a gedit editor window titled "xsh_namecmd.c" with the file path "~/.xinu/shell". The code inside the editor is as follows:

```
#include <xinu.h>
#include <stdio.h>

shellcmd xsh_namecmd(int nargs, char *args[]) {
    printf("My new command\n");
    chname(2, "Hello", 5);
    return 0;
}
```

The editor interface includes a top bar with "Activities", "gedit", and the date/time "Tue 9 Jun, 01:39". The window has standard buttons for "Open", "Save", and window management. The status bar at the bottom shows "C", "Tab Width: 8", "Ln 8, Col 2", and "INS". The background of the desktop is a teal-colored wallpaper with the "debian 8" logo in the bottom left corner.

```
/* in file xsh_ps.c */
extern shellcmd xsh_ps      (int32, char *[]);

/* in file xsh_sleep.c */
extern shellcmd xsh_sleep   (int32, char *[]);

/* in file xsh_udpdump.c */
extern shellcmd xsh_udpdump (int32, char *[]);

/* in file xsh_udpecho.c */
extern shellcmd xsh_udpecho (int32, char *[]);

/* in file xsh_udpserver.c */
extern shellcmd xsh_udpserver (int32, char *[]);

/* in file xsh_uptime.c */
extern shellcmd xsh_uptime   (int32, char *[]);

/* in file xsh_mycmd.c */
extern shellcmd xsh_mycmd    (int32, char *[]); // tambahkan line ini

/* in file xsh_mycmd.c */
extern shellcmd xsh_namecmd  (int32, char *[]); // tambahkan line ini

/* in file xsh_help.c */
extern shellcmd xsh_help     (int32, char *[]);
```

Langkah kedua berfokus pada pembuatan perintah shell baru bernama namecmd untuk mempraktikkan penggunaan syscall yang telah dimodifikasi sebelumnya. Fungsi utama dari perintah shell kustom ini adalah mencetak teks "My new command" ke layar, yang kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan fungsi chname(2, "hello", 5). Pemanggilan fungsi tersebut dirancang secara spesifik untuk menargetkan proses dengan PID 2 (yang secara bawaan merupakan proses netin), guna mengubah namanya menjadi hello.

3. Pengujian dan Verifikasi Hasil

Tahap akhir dari modul ini adalah pengujian langsung di dalam terminal Xinu untuk memastikan bahwa seluruh modifikasi berjalan tanpa kendala. Validasi dilakukan dengan mengeksekusi perintah ps untuk melihat status dan nama awal proses-proses yang sedang berjalan. Selanjutnya, perintah namecmd dieksekusi, diikuti dengan pemanggilan perintah ps untuk yang kedua kalinya. Melalui observasi pada output terminal ini, dapat dibuktikan secara nyata bahwa nama proses pada PID 2 telah sukses berganti, yang menandakan syscall dan shell command terintegrasi dengan baik.

